

PROYECTO LARAVEL

Plataforma de Gestión Cultural con Laravel y MySQL

1. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Descripción General

Este proyecto didáctico tiene como objetivo el desarrollo completo de una aplicación web dinámica utilizando Laravel y MySQL, aplicando de forma práctica los contenidos trabajados en clase sobre desarrollo web con frameworks modernos de PHP.

A lo largo del proyecto se implementarán funcionalidades esenciales de una aplicación web profesional: **arquitectura MVC**, **sistema de autenticación con roles diferenciados**, **operaciones CRUD completas**, **sistema de clasificación y valoraciones**, **validación de formularios mediante Form Requests**, **gestión de archivos mediante Storage**, y uso de **migraciones y seeders** para la gestión de base de datos.

El alumnado deberá elegir **UNA** de las tres temáticas propuestas para desarrollar su plataforma de gestión cultural:

- **Opción 1:** Plataforma de gestión de películas
- **Opción 2:** Plataforma de gestión de música (álbumes/artistas)
- **Opción 3:** Plataforma de gestión de videojuegos

Independientemente de la temática elegida, todas deben cumplir con los **mismos requisitos técnicos y funcionalidades** establecidos en este documento. La elección de la temática es meramente estética, pero los componentes técnicos, la estructura del proyecto y las funcionalidades implementadas deben ser equivalentes.

Al finalizar el proyecto, se deberá entregar una **memoria técnica completa** que incluya: descripción detallada del desarrollo realizado, diagramas de base de datos (modelo entidad-relación y esquema de tablas), capturas de pantalla demostrativas de todas las funcionalidades, justificación de

decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo, y el enlace al repositorio de GitHub con el código fuente completo, correctamente documentado y con commits organizados.

1.2 Temáticas Disponibles (Elegir UNA)

Opción 1: Plataforma de Gestión de Películas

Una plataforma completa para cinéfilos donde los usuarios pueden:

- Registrar y catalogar películas con información detallada
- Añadir datos completos (título, director, año, género, duración, sinopsis, reparto)
- Subir pósters y material gráfico relacionado
- Clasificar películas mediante sistema de valoración por estrellas (1-5)
- Escribir y compartir reseñas detalladas
- Comentar en películas de otros usuarios
- Crear listas personalizadas de películas (vistas, pendientes, favoritas)
- Filtrar y buscar películas por múltiples criterios
- Panel administrativo para gestión completa del contenido

Campos principales del modelo Movie:

- Título, director, año de estreno, duración (minutos)
- Género (acción, drama, comedia, terror, ciencia ficción, etc.)
- Sinopsis, reparto principal, país de producción
- Póster (imagen), clasificación por edad
- Valoración media calculada automáticamente

Opción 2: Plataforma de Gestión de Música

Una plataforma para amantes de la música donde los usuarios pueden:

- Catalogar álbumes musicales y artistas
- Documentar información completa (título álbum, artista, año, género, discográfica)
- Subir portadas de álbumes y fotografías de artistas
- Valorar álbumes mediante sistema de puntuación (1-5 estrellas)
- Escribir y compartir reseñas musicales críticas
- Comentar en álbumes registrados por otros usuarios

- Crear colecciones personalizadas (escuchados, favoritos, wishlist)
- Buscar y filtrar por artista, género, año, etc.
- Panel de administración para gestionar todo el catálogo

Campos principales del modelo Album:

- Título del álbum, nombre del artista, año de lanzamiento
- Género musical (rock, pop, jazz, electrónica, clásica, etc.)
- Discográfica, número de pistas, duración total
- Portada del álbum (imagen), formato (vinilo, CD, digital)
- Valoración media calculada automáticamente

Opción 3: Plataforma de Gestión de Videojuegos

Una plataforma para gamers donde los usuarios pueden:

- Catalogar videojuegos de todas las plataformas
- Registrar información detallada (título, desarrolladora, plataforma, año, género)
- Subir carátulas, capturas de pantalla y material promocional
- Valorar juegos mediante sistema de puntuación (1-5 estrellas)
- Escribir análisis detallados y opiniones personales
- Comentar en los juegos catalogados por la comunidad
- Gestionar biblioteca personal (jugados, jugando, pendientes, completados)
- Filtrar por plataforma, género, año, desarrolladora
- Panel administrativo para gestión del catálogo completo

Campos principales del modelo Game:

- Título, desarrolladora, distribuidora, año de lanzamiento
- Plataforma (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, Mobile, etc.)
- Género (RPG, acción, estrategia, deportes, aventura, etc.)
- Sinopsis, modos de juego (individual, multijugador)
- Carátula (imagen), clasificación PEGI/ESRB
- Valoración media calculada automáticamente

1.3 Objetivos Generales de Aprendizaje

Al finalizar el proyecto, el alumnado será capaz de:

1. Desarrollar aplicaciones web completas utilizando el framework **Laravel**
2. Implementar correctamente la **arquitectura MVC** (Modelo-Vista-Controlador)
3. Diseñar e implementar **bases de datos relacionales** usando migraciones de Laravel
4. Gestionar **autenticación y autorización** con sistemas de roles (admin/usuario)
5. Implementar **operaciones CRUD completas** utilizando Eloquent ORM
6. Crear **sistemas de valoración y clasificación** con cálculos automáticos
7. Validar formularios mediante **Form Request Validation** de Laravel
8. Gestionar **subida y almacenamiento de archivos** usando Laravel Storage (Opcional)
9. Aplicar **medidas de seguridad web** (protección CSRF, validación, sanitización, autenticación) (Opcional)
10. Utilizar **Blade Templates** para crear vistas dinámicas y reutilizables
11. Trabajar con **seeders y factories** para generar datos de prueba
12. Implementar **relaciones Eloquent** (hasMany, belongsTo, belongsToMany)
13. Crear **middleware personalizado** para protección de rutas (Opcional)
14. Utilizar **Git** para control de versiones.

1.4 Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Backend:

- Framework: Laravel 10.x o superior
- Lenguaje: PHP 8.1 o superior
- ORM: Eloquent
- Autenticación: Laravel Breeze o Laravel UI
- Validación: Form Request Classes

Base de Datos:

- Motor: MySQL 8.0 o MariaDB 10.5+
- Migraciones: Laravel Migrations
- Seeders: Laravel Seeders y Factories

Frontend:

- Motor de plantillas: Blade Templates
- Maquetación: HTML5, CSS3
- Framework CSS: Bootstrap 5 o Tailwind CSS
- JavaScript: Opcional para interactividad (Alpine.js o vanilla JS)

Entorno de Desarrollo:

- Servidor local: Laravel Valet, XAMPP, Laragon, WAMP o Docker con Laravel Sail, ect.
- Control de versiones: Git
- Plataforma: GitHub (repositorio público)
- Gestor de dependencias: Composer (PHP), NPM (Node.js)

Herramientas de Laravel:

- Artisan CLI: Comandos para generación de código
- Tinker: Shell interactivo para testing
- Storage: Sistema de archivos para imágenes
- Pagination: Sistema de paginación integrado

1.5 Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará de forma **incremental y progresiva**, dividido en cinco fases principales:

FASE 1: Configuración y Estructura Base

- Instalación de Laravel y configuración del entorno
- Diseño de la base de datos
- Creación de migraciones iniciales
- Estructura de carpetas del proyecto

FASE 2: CRUD del Contenido Principal

- Modelos Eloquent con relaciones
- Controladores con las 7 acciones REST
- Formularios de creación y edición
- Listados con paginación y búsqueda
- Gestión de imágenes

FASE 3: Sistema de Autenticación y Gestión de Usuarios

- Implementación de registro y login
- Sistema de roles (Admin/Usuario)
- Middleware de autorización
- Perfiles de usuario

FASE 4: Sistema de Valoración y Comentarios

- Sistema de puntuación (estrellas)
- Cálculo automático de medias
- Sistema de comentarios/reseñas
- Prevención de valoraciones duplicadas

Cada fase construye sobre la anterior, permitiendo un desarrollo organizado, la comprensión gradual del framework Laravel.

1.6 Requisitos Funcionales Obligatorios

Independientemente de la temática elegida (Películas, Música o Videojuegos), **TODAS** las plataformas DEBEN incluir obligatoriamente:

RF-01: Sistema de Usuarios con Roles Diferenciados

- Registro de nuevos usuarios con validación completa
- Login y logout con gestión de sesiones
- Dos roles claramente diferenciados:
 - **ROL USER:** Acceso a funcionalidades básicas (crear, editar propio contenido, valorar, comentar)
 - **ROL ADMIN:** Acceso total (gestión de todo el contenido, gestión de usuarios, panel administrativo)
- Protección de rutas mediante middleware según rol
- Un usuario administrador creado mediante seeder

RF-02: CRUD Completo del Contenido Principal

- **CREATE:** Formulario para crear nuevo contenido (película/álbum/juego) - Solo usuarios autenticados
- **READ:**
 - Listado general de todo el contenido (acceso público con paginación)
 - Página de detalle individual (acceso público)

- **UPDATE:** Editar contenido existente - Solo el creador o administrador
- **DELETE:** Eliminar contenido - Solo el creador o administrador con confirmación
- Todas las operaciones deben usar Eloquent ORM
- Validación completa en todas las operaciones mediante Form Requests

RF-03: Sistema de Clasificación/Valoración con Estrellas

- Sistema de puntuación de 1 a 5 estrellas
- Cada usuario puede valorar una vez cada ítem
- Cálculo automático del promedio de valoraciones
- Mostrar promedio visual (estrellas) y numérico
- Prevención de valoraciones duplicadas mediante constraint unique en BD
- Posibilidad de modificar la propia valoración

RF-04: Gestión de Imágenes

- Subida de imágenes (póster/portada/carátula) al crear/editar contenido
- Validación de tipo de archivo (jpg, jpeg, png, gif)
- Validación de tamaño máximo (2MB)
- Almacenamiento organizado usando Laravel Storage
- Imagen por defecto si no se sube ninguna
- Eliminación de imagen antigua al actualizar
- Visualización correcta en todas las vistas

RF-05: Sistema de Comentarios/Reseñas

- Añadir comentarios/reseñas al contenido (solo usuarios autenticados)
- Visualizar todos los comentarios con información del autor y fecha
- Editar propios comentarios (opcional)
- Eliminar propios comentarios
- Los administradores pueden eliminar cualquier comentario
- Orden cronológico (más recientes primero)

RF-06: Panel de Administración (opcional)

- Vista exclusiva para usuarios con rol ADMIN
- Dashboard con estadísticas generales:
 - Total de contenido registrado
 - Total de usuarios registrados
 - Total de valoraciones realizadas

- Contenido mejor valorado
- Actividad reciente
- Listado completo de todo el contenido con opciones de editar/eliminar
- Listado de todos los usuarios (con opción de cambiar rol o eliminar)
- Acceso protegido mediante middleware

RF-07: Búsqueda y Filtrado (opcional)

- Buscador por nombre/título
- Filtros por:
 - Género/categoría
 - Año
 - Valoración mínima
- Ordenamiento por:
 - Más recientes
 - Mejor valorados
 - Orden alfabético
- Combinación de múltiples filtros

RF-08: Seguridad y Validación (opcional)

- Protección CSRF en todos los formularios
- Validación server-side de todos los datos mediante Form Requests
- Sanitización de entradas de usuario
- Hash de contraseñas con bcrypt
- Protección de rutas sensibles con middleware auth y role
- Mensajes de error amigables y específicos
- Prevención de SQL injection mediante Eloquent

1.7 Estructura de Base de Datos Requerida

Todas las plataformas deben implementar las siguientes tablas (adaptando nombres según temática):

Tablas Obligatorias:

1. **users** (viene con Laravel, añadir campo `role`)
 - Usuarios del sistema con roles
2. **[contenido_principal]** (movies/albums/games)

- Contenido principal de la plataforma
- Relación 1:N con users (un usuario crea muchos ítems)

3. **ratings** (valoraciones)

- Valoraciones de 1-5 estrellas
- Relación N:1 con users (muchas valoraciones de un usuario)
- Relación N:1 con contenido (muchas valoraciones a un ítem)
- Constraint UNIQUE (user_id, content_id) para evitar duplicados

4. **reviews** o **comments** (comentarios/reseñas)

- Comentarios sobre el contenido
- Relación N:1 con users
- Relación N:1 con contenido

Tablas Opcionales (para nota extra):

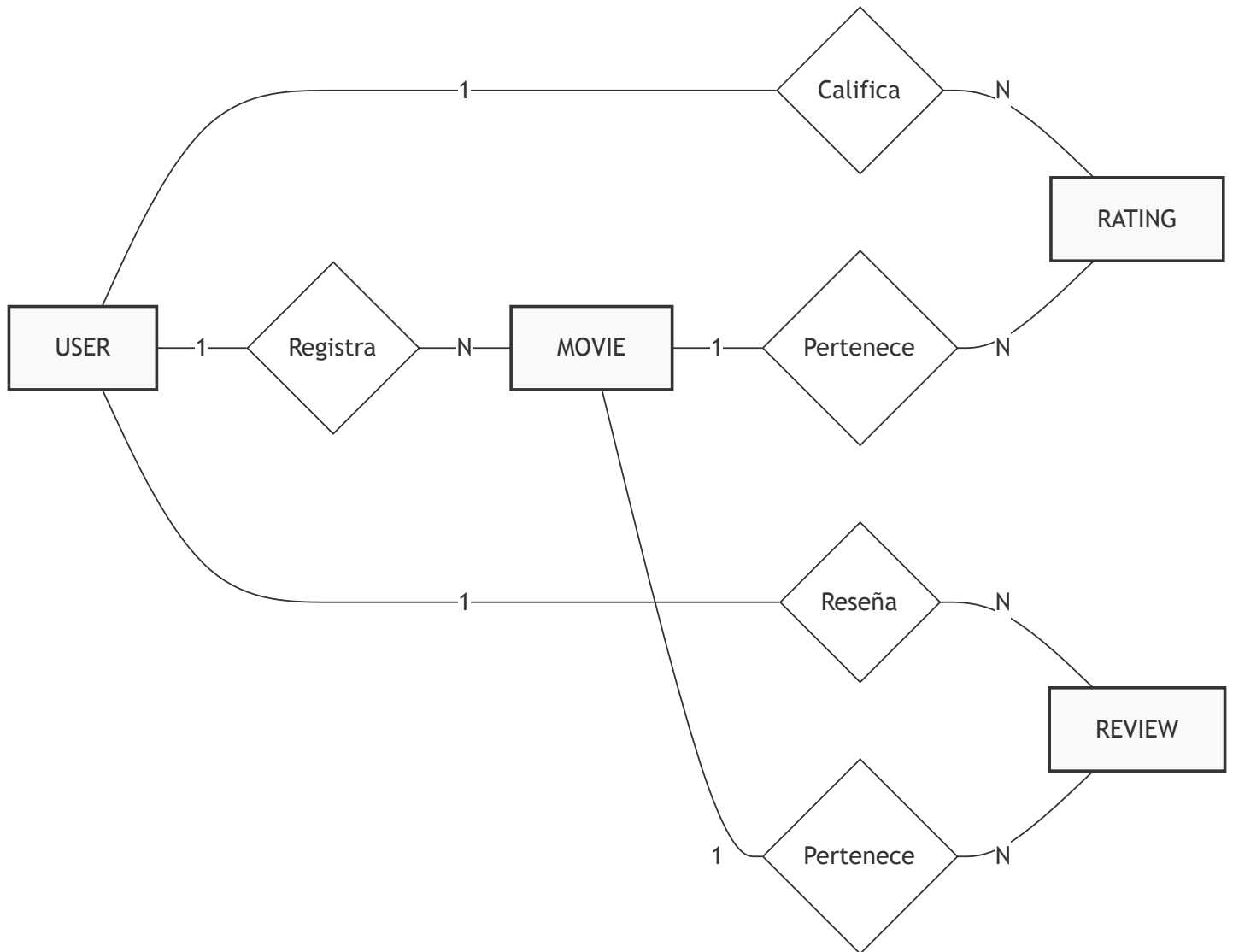
5. **genres** o **categories** (géneros/categorías)

- Catálogo de géneros
- Relación N:M con contenido

6. **user_lists** o **favorites** (listas personales)

- Listas personalizadas de usuarios
- Relación N:M entre users y contenido

1.8 Diagrama Entidad-Relación (Ejemplo para Películas)



Relaciones clave:

- Users 1:N Movies (un usuario crea muchas películas)
- Users 1:N Ratings (un usuario hace muchas valoraciones)
- Movies 1:N Ratings (una película tiene muchas valoraciones)
- Users 1:N Reviews (un usuario escribe muchas reseñas)
- Movies 1:N Reviews (una película tiene muchas reseñas)

Nota: Para MusicHub cambiar "movies" por "albums", para GameTracker cambiar por "games". La estructura es idéntica.

1.9 Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, se dispondrá de una aplicación web completamente funcional con:

Arquitectura MVC correctamente implementada siguiendo convenciones de Laravel

Base de datos relacional normalizada con todas las relaciones necesarias

Sistema completo de autenticación con roles diferenciados (User/Admin)

CRUD funcional del contenido principal con todas las validaciones

Sistema de valoraciones operativo con cálculo automático de promedios

Gestión completa de imágenes con validación y almacenamiento seguro

Sistema de comentarios/reseñas asociado al contenido

Panel administrativo funcional con estadísticas

Búsqueda y filtrado de contenido por múltiples criterios

Validaciones robustas del lado del servidor mediante Form Requests

Interfaz responsive y funcional usando Bootstrap o Tailwind

Código limpio, bien documentado y siguiendo estándares PSR

Repositorio Git con historial de commits organizado

Documentación técnica completa del proyecto

2. ACTIVIDADES POR FASES

FASE 1: CONFIGURACIÓN INICIAL Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Actividad 1.1: Instalación y Configuración de Laravel

Objetivo: Instalar Laravel y configurar el entorno de desarrollo

Tareas a realizar:

1. Verificar requisitos del sistema (PHP 8.1+, Composer, MySQL)
2. Crear nuevo proyecto Laravel mediante Composer
3. Configurar archivo `.env` con credenciales de base de datos
4. Crear base de datos vacía en MySQL
5. Generar clave de aplicación
6. Iniciar servidor de desarrollo
7. Verificar funcionamiento

Actividad 1.2: Configuración de Git y GitHub

Objetivo: Inicializar control de versiones

Tareas a realizar:

1. Inicializar repositorio Git local
2. Revisar archivo `.gitignore`
3. Crear repositorio público en GitHub
4. Conectar repositorio local con remoto
5. Realizar primer commit
6. Subir cambios a GitHub

Actividad 1.3: Diseño del Modelo Entidad-Relación

Objetivo: Diseñar la estructura de base de datos

Tareas a realizar:

1. Identificar entidades principales según temática elegida
2. Definir atributos de cada entidad
3. Establecer relaciones entre entidades
4. Especificar cardinalidades
5. Identificar claves primarias y foráneas
6. Crear diagrama ER completo

Actividad 1.4: Creación de Migración para Users

Objetivo: Modificar migración de users añadiendo campo role

Tareas a realizar:

1. Localizar migración de users
2. Añadir campo `role` tipo `ENUM('user', 'admin')`
3. Establecer valor por defecto `'user'`
4. Verificar método `down()`

Actividad 1.5: Creación de Migración del Contenido Principal

Objetivo: Crear migración de tabla principal (movies/albums/games)

Tareas a realizar:

1. Crear nueva migración con Artisan
2. Definir todos los campos requeridos según temática
3. Establecer clave foránea con users
4. Configurar eliminación en cascada
5. Implementar método down()

Actividad 1.6: Creación de Migración para Ratings

Objetivo: Crear tabla de valoraciones con restricción unique

Tareas a realizar:

1. Crear migración para ratings
2. Definir claves foráneas (user_id, content_id)
3. Añadir campo score (1-5)
4. Implementar restricción UNIQUE compuesta
5. Configurar cascadas

Actividad 1.7: Creación de Migración para Reviews

Objetivo: Crear tabla de comentarios/reseñas

Tareas a realizar:

1. Crear migración para reviews
2. Definir claves foráneas
3. Añadir campos title (opcional) y content
4. Decidir si permitir múltiples reseñas por usuario
5. Configurar cascadas

Actividad 1.8: Ejecución y Verificación de Migraciones

Objetivo: Ejecutar migraciones y verificar estructura de BD

Tareas a realizar:

1. Verificar todas las migraciones creadas
2. Ejecutar `php artisan migrate`
3. Verificar tablas en phpMyAdmin/MySQL Workbench
4. Comprobar claves foráneas
5. Probar rollback y re-migración

Actividad 1.9: Documentación de Estructura de BD

Objetivo: Crear documentación técnica de la base de datos

Tareas a realizar:

1. Incluir diagrama ER actualizado
2. Describir cada tabla detalladamente
3. Crear diccionario de datos
4. Documentar todas las relaciones
5. Justificar decisiones de diseño

FASE 2: CRUD DEL CONTENIDO PRINCIPAL

Actividad 2.1: Creación del Modelo Eloquent

Objetivo: Crear modelo del contenido principal con relaciones

Tareas a realizar:

1. Crear modelo con Artisan (Movie/Album/Game)
2. Definir `$fillable`
3. Implementar relación `belongsTo` con User
4. Implementar relación `hasMany` con Ratings
5. Implementar relación `hasMany` con Reviews
6. Crear método `updateAverageRating()`

Actividad 2.2: Creación de Resource Controller

Objetivo: Crear controlador con 7 acciones REST

Tareas a realizar:

1. Crear controlador resource con Artisan
2. Implementar método index() - listado
3. Implementar método create() - formulario creación
4. Implementar método store() - guardar nuevo
5. Implementar método show() - ver detalle
6. Implementar método edit() - formulario edición
7. Implementar método update() - actualizar
8. Implementar método destroy() - eliminar

Actividad 2.3: Creación de Form Requests

Objetivo: Implementar validación mediante Form Requests

Tareas a realizar:

1. Crear StoreRequest para creación
2. Crear UpdateRequest para actualización
3. Definir reglas de validación
4. Personalizar mensajes de error en español
5. Implementar método authorize()
6. Integrar en controlador

Actividad 2.4: Vista Index (Listado)

Objetivo: Crear vista de listado con paginación

Tareas a realizar:

1. Crear vista index.blade.php
2. Implementar paginación (15 ítems por página)

3. Mostrar tarjetas con imagen, título y rating
4. Añadir botón "Ver más"
5. Implementar mensaje si no hay contenido
6. Añadir enlace "Crear nuevo" (solo autenticados)

Actividad 2.5: Vista Create (Formulario de Creación)

Objetivo: Crear formulario para añadir nuevo contenido

Tareas a realizar:

1. Crear vista create.blade.php
2. Implementar formulario con todos los campos
3. Añadir protección CSRF
4. Implementar campo de subida de imagen
5. Mostrar errores de validación
6. Aplicar estilos Bootstrap/Tailwind

Actividad 2.6: Vista Show (Detalle)

Objetivo: Crear vista de detalle del contenido

Tareas a realizar:

1. Crear vista show.blade.php
2. Mostrar toda la información del ítem
3. Mostrar imagen destacada
4. Mostrar valoración promedio
5. Mostrar botones editar/eliminar (solo creador o admin)
6. Incluir sección de valoraciones
7. Incluir sección de comentarios

Actividad 2.7: Vista Edit (Formulario de Edición)

Objetivo: Crear formulario de edición

Tareas a realizar:

1. Crear vista edit.blade.php
2. Pre-rellenar formulario con datos existentes
3. Permitir cambio de imagen (opcional)
4. Implementar validación
5. Verificar autorización (solo creador o admin)

Actividad 2.8: Gestión de Imágenes con Storage (Opcional)

Objetivo: Implementar subida y almacenamiento de imágenes

Tareas a realizar:

1. Configurar Storage en filesystem.php
2. Crear enlace simbólico (php artisan storage:link)
3. Implementar lógica de subida en store()
4. Implementar lógica de actualización en update()
5. Implementar eliminación de imagen antigua
6. Validar tipo y tamaño de archivo
7. Asignar imagen por defecto si no se sube

Actividad 3.9: Implementación de Búsqueda y Filtros (Opcional)

Objetivo: Añadir funcionalidad de búsqueda y filtrado

Tareas a realizar:

1. Crear formulario de búsqueda en index
2. Implementar búsqueda por título/nombre
3. Añadir filtro por género
4. Añadir filtro por año
5. Añadir filtro por valoración mínima
6. Implementar ordenamiento (recientes, mejor valorados, alfabético)
7. Combinar múltiples filtros

Actividad 3.10: Seeders y Factories para Contenido

Objetivo: Generar datos de prueba del contenido

Tareas a realizar:

1. Crear Factory para el modelo principal
2. Definir datos falsos apropiados según temática
3. Crear Seeder para contenido
4. Generar al menos 20 ítems de prueba (podéis ayudaros de la IA o de webscraping)
5. Asignar usuarios aleatorios como creadores
6. Ejecutar seeders

FASE 3: SISTEMA DE AUTENTICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS

Actividad 3.1: Instalación de Laravel Breeze

Objetivo: Instalar sistema de autenticación básico

Tareas a realizar:

1. Instalar Laravel Breeze con Composer
2. Ejecutar instalación de Breeze
3. Instalar dependencias NPM
4. Compilar assets
5. Ejecutar migraciones de Breeze
6. Probar registro y login

Actividad 3.2: Personalización de Vistas de Autenticación

Objetivo: Adaptar vistas a la temática del proyecto

Tareas a realizar:

1. Personalizar vista de login
2. Personalizar vista de registro
3. Actualizar layouts (app.blade.php y guest.blade.php)

4. Añadir branding del proyecto
5. Aplicar colores temáticos
6. Traducir mensajes a español
7. Verificar responsive design

Actividad 3.3: Configuración del Modelo User

Objetivo: Configurar relaciones y métodos helper

Tareas a realizar:

1. Añadir 'role' a \$fillable
2. Definir relación hasMany con contenido
3. Definir relación hasMany con ratings
4. Definir relación hasMany con reviews
5. Implementar método isAdmin()
6. Implementar método isUser()

Actividad 3.4: Creación de Middleware IsAdmin

Objetivo: Crear middleware para proteger rutas de admin

Tareas a realizar:

1. Crear middleware con Artisan
2. Implementar lógica de verificación
3. Registrar middleware en Kernel.php
4. Probar en ruta de prueba
5. Verificar redirección apropiada

Actividad 3.5: Creación de Seeders para Usuarios

Objetivo: Generar usuarios de prueba

Tareas a realizar:

1. Crear UserSeeder con Artisan
2. Implementar creación de admin (email: admin@admin.com, password: password)
3. Crear al menos 3 usuarios normales
4. Registrar seeder en DatabaseSeeder
5. Ejecutar seeders

Actividad 3.6: Creación de Vistas de Perfil

Objetivo: Crear página de perfil de usuario

Tareas a realizar:

1. Crear ruta para perfil
2. Crear controlador ProfileController
3. Crear vista de perfil
4. Mostrar información del usuario
5. Mostrar contenido creado por el usuario
6. Añadir enlace en navbar

FASE 4: SISTEMA DE VALORACIÓN Y COMENTARIOS

Actividad 4.1: Creación del Modelo Rating

Objetivo: Crear modelo de valoraciones con relaciones

Tareas a realizar:

1. Crear modelo Rating con Artisan
2. Definir \$fillable (user_id, content_id, score)
3. Implementar relación belongsTo con User
4. Implementar relación belongsTo con contenido (Movie/Album/Game)
5. Añadir validación de score (1-5)

Actividad 4.2: Creación del Controlador de Ratings

Objetivo: Implementar lógica para valorar contenido

Tareas a realizar:

1. Crear RatingController
2. Implementar método store() para crear/actualizar valoración
3. Verificar que el usuario esté autenticado
4. Verificar si ya existe valoración del usuario
5. Si existe: actualizar, si no: crear nueva
6. Recalcular promedio del contenido
7. Retornar respuesta JSON o redirección

Actividad 4.3: Implementación de Cálculo de Promedio

Objetivo: Automatizar cálculo de valoración media

Tareas a realizar:

1. Implementar método updateAverageRating() en modelo principal
2. Calcular promedio usando avg() de Eloquent
3. Actualizar campo average_rating del contenido
4. Llamar al método después de cada valoración
5. Redondear a 2 decimales

Actividad 4.4: Vista de Sistema de Estrellas

Objetivo: Crear interfaz visual para valoraciones

Tareas a realizar:

1. Crear componente de estrellas con CSS/Bootstrap
2. Implementar estrellas clicables para valorar
3. Mostrar valoración actual del usuario
4. Mostrar promedio general
5. Mostrar número total de valoraciones
6. Añadir feedback visual al valorar
7. Integrar en vista show del contenido

Actividad 4.5: Prevención de Valoraciones Duplicadas

Objetivo: Implementar control de valoraciones únicas

Tareas a realizar:

1. Verificar restricción UNIQUE en migración de ratings
2. Implementar lógica en controlador para detectar valoración existente
3. Permitir actualizar valoración propia
4. Mostrar mensaje si ya valoró
5. Manejar excepciones de duplicados
6. Implementar try-catch para errores de BD

Actividad 4.6: Creación del Modelo Review

Objetivo: Crear modelo de comentarios/reseñas

Tareas a realizar:

1. Crear modelo Review con Artisan
2. Definir \$fillable (user_id, content_id, title, content)
3. Implementar relación belongsTo con User
4. Implementar relación belongsTo con contenido
5. Configurar ordenamiento por fecha (más recientes primero)

Actividad 4.7: Creación del Controlador de Reviews

Objetivo: Implementar CRUD de comentarios

Tareas a realizar:

1. Crear ReviewController
2. Implementar método store() para crear comentario
3. Implementar método update() para editar propio comentario
4. Implementar método destroy() para eliminar
5. Verificar autorización (solo creador o admin puede editar/eliminar)
6. Validar campos requeridos
7. Asociar automáticamente usuario autenticado

Actividad 4.8: Form Request para Reviews

Objetivo: Crear validación para comentarios

Tareas a realizar:

1. Crear StoreReviewRequest
2. Definir reglas de validación:
 - content: required, min:10, max:1000
 - title: nullable, max:100
3. Personalizar mensajes en español
4. Implementar método authorize()
5. Integrar en controlador

Actividad 4.9: Vista de Comentarios en Detalle

Objetivo: Mostrar comentarios en página de detalle

Tareas a realizar:

1. Añadir sección de comentarios en show.blade.php
2. Listar todos los comentarios del ítem
3. Mostrar información del autor y fecha
4. Implementar formulario para nuevo comentario (solo autenticados)
5. Añadir botones editar/eliminar (solo creador o admin)
6. Mostrar mensaje si no hay comentarios
7. Aplicar estilos apropiados

Actividad 4.10: Edición y Eliminación de Comentarios (Opcional)

Objetivo: Permitir gestión de propios comentarios

Tareas a realizar:

1. Crear vista de edición de comentario (opcional: modal o página)
2. Implementar formulario de edición

3. Verificar autorización
4. Implementar confirmación de eliminación (JavaScript)
5. Mostrar mensajes de éxito/error
6. Redireccionar apropiadamente

Actividad 4.11: Estadísticas de Valoraciones (Opcional)

Objetivo: Mostrar distribución de valoraciones

Tareas a realizar:

1. Calcular cantidad de valoraciones por puntuación (1-5)
2. Crear vista de estadísticas con barras
3. Mostrar porcentajes
4. Integrar en vista show del contenido
5. Aplicar estilos visuales

Actividad 4.12: Factory y Seeder para Ratings y Reviews

Objetivo: Generar datos de prueba de valoraciones y comentarios

Tareas a realizar:

1. Crear Factory para Rating
2. Crear Factory para Review
3. Crear Seeders respectivos
4. Generar valoraciones aleatorias (evitando duplicados)
5. Generar comentarios con texto realista
6. Asignar usuarios aleatorios
7. Ejecutar seeders y verificar promedios

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GLOBAL

Evaluación por Fases

Fase	Peso	Aspectos Evaluados
Fase 1	25%	Configuración, migraciones, diseño BD, documentación inicial
Fase 2	25%	Autenticación, roles, middleware, seeders de usuarios
Fase 3	25%	CRUD completo, gestión imágenes, búsqueda, validación
Fase 4	25%	Sistema de valoración, comentarios, prevención duplicados

Requisitos Mínimos para Aprobar

- Laravel instalado y funcionando
- Base de datos con todas las tablas
- Autenticación completa (registro/login)
- CRUD básico funcionando
- Sistema de roles implementado
- Al menos sistema de valoración O comentarios

4. RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN DE APOYO

Documentación Oficial de Laravel

- **Instalación:** <https://laravel.com/docs/10.x/installation>
- **Migraciones:** <https://laravel.com/docs/10.x/migrations>
- **Eloquent ORM:** <https://laravel.com/docs/10.x/eloquent>
- **Validación:** <https://laravel.com/docs/10.x/validation>
- **Autenticación:** <https://laravel.com/docs/10.x/authentication>
- **Storage:** <https://laravel.com/docs/10.x/filesystem>
- **Blade Templates:** <https://laravel.com/docs/10.x/blade>

Tutoriales Recomendados

- **Laracasts** (inglés): <https://laracasts.com>
- **Coders Free** (español): <https://www.youtube.com/@CodersFree>

- **Rimorsoft** (español): <https://www.youtube.com/@Rimorsoft>
- **Laravel Daily** (inglés): <https://www.youtube.com/@LaravelDaily>

Herramientas Útiles

- **Laravel.io**: Comunidad y soporte
- **Stack Overflow**: Resolución de problemas específicos
- **GitHub**: Ejemplos de proyectos similares
- **TablePlus/DBeaver**: Gestión de base de datos
- **Postman**: Testing de APIs (opcional)

Recursos de Diseño

- **Bootstrap 5**: <https://getbootstrap.com>
- **Tailwind CSS**: <https://tailwindcss.com>
- **FontAwesome**: <https://fontawesome.com> (iconos)
- **Unsplash**: <https://unsplash.com> (imágenes libres)